

## 第10课时 空间中的距离

### 【学习目标】

1. 理解点到直线、点到平面的距离公式,会用向量投影法求点线距与点面距,记住线面距、面面距与平行距离的转化路径;
2. 掌握两条异面直线间距离的求法,会通过补形或转化把异面距离归结为点线距、点面距;
3. 会用等体积法求多面体内切球的半径,记住正四面体的高、内切球与外接球半径的常用结论,体会类比与转化的思想.

### 课 前 预 习

知识导学 素养初识

#### ◆ 知识点一 点到直线与点到平面的距离

1. 点到直线的距离:已知直线 $l$ 的单位方向向量为 $\vec{u}$ , $A$ 是直线 $l$ 上的定点, $P$ 是直线 $l$ 外一点,则点 $P$ 到直线 $l$ 的距离 $d = \sqrt{|\vec{AP}|^2 - (\underline{\hspace{2cm}})^2}$ ;若 $\vec{u}$ 不是单位向量,则须将上式中的 $\vec{AP} \cdot \vec{u}$ 替换为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 再平方.

[注意] 几何解释:垂线段长的平方 = 斜线段长的平方与射影长的平方之差,用「平方差」避开求垂足.

2. 点到平面的距离:先求出该平面的一个法向量,再找出从该点出发的平面的任一条斜线段对应的向量,则点 $A$ 到平面 $\alpha$ 的距离 $d = \underline{\hspace{2cm}}$ ,其中 $B \in \alpha$ , $\vec{n}$ 是平面 $\alpha$ 的一个法向量.

[注意] 「一个投影」:点面距 = 斜线段向量在法向量方向上投影的绝对值;斜线段的起点须在平面内任取.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 点 $P$ 到直线 $l$ 的距离就是点 $P$ 与直线 $l$ 上任一点连线段的长. ( )

(2) 设 $A \in \alpha$ , $B$ 在平面 $\alpha$ 外, $\vec{n}$ 为平面 $\alpha$ 的法向量,则点 $B$ 到平面 $\alpha$ 的距离为 $\frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ . ( )

#### ◆ 知识点二 平行距离与异面距离

1. 平行距离:两条平行直线 $l, m$ 之间的距离,可在其中一条直线 $l$ 上任取一点 $P$ ,则两条平行直线间的距离就等于点 $P$ 到直线 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的距离;当直线 $a \parallel$ 平面 $\alpha$ 时,直线 $a$ 与平面 $\alpha$ 之间的距离等于直线 $a$ 上 $\underline{\hspace{2cm}}$ 到平面 $\alpha$ 的距离;两平行平面之间的距离可转化为其中一个平面内 $\underline{\hspace{2cm}}$ 到另一平面的距离.

[注意] 「平行」保证线上各点到面(线)的距离均相等,故取点任意;线面距、面面距最终都归结为点面距.

2. 两条异面直线的距离:与两条异面直线都 $\underline{\hspace{2cm}}$ 且都 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的线段(公垂线段)的长,叫做两条异面直线的距离.

[注意] 公垂线段唯一;异面距离常通过补形(如正四面体补形为正方体)或转化为点线距、点面距来求.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 若直线 $l \parallel m$ ,则直线 $l$ 上任一点到直线 $m$ 的距离即为两条平行直线间的距离. ( )

(2) 分别在两个平行平面内各取一点,这两点间连线段的长就是两平行平面间的距离. ( )

#### ◆ 知识点三 内切球与等体积法

1. 内切球:如果一个球与简单多面体的各面或其延展部分都相切,且此球在多面体的内部,则称这个球为此多面体的内切球;设多面体的体积为 $V$ ,表面积为 $S$ ,其内切球半径为 $r$ ,则由 $V = \frac{1}{3}Sr$ 可得 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ .

[注意] 把多面体分割成以球心为顶点、各面为底面的小棱锥,用体积求和反求 $r$ ;球心到各面的距离都等于 $r$ .

2. 正四面体的常用结论:棱长为 $a$ 的正四面体的高 $h = \underline{\hspace{2cm}}$ ,内切球半径 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ ,外接球半径与内切球半径之比 $R:r = \underline{\hspace{2cm}}$ (外接球与内切球的球心重合,球心分高为3:1).

[注意] 由 $r = h/4$ 可速记两半径;「四心合一」是识别正四面体切接球问题的重要特征.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 棱长为 $a$ 的正四面体的外接球半径与内切球半径之比为2:1. ( )

此处书写

### ◆ 探究点一 点到平面的距离(法向量投影法)

**例1** [简单(知识点一)] 已知点  $M(0, 1, -2)$ , 平面  $\alpha$  过原点, 且垂直于向量  $\vec{n} = (1, -2, 2)$ , 则点  $M$  到平面  $\alpha$  的距离为 ( )

- A.  $\sqrt{3}$ ; B. 2; C. 6; D.  $\sqrt{6}$

**变式1** [简单(知识点一)] 已知点  $M(2, 2, 3)$ , 平面  $\alpha$  过原点, 且垂直于向量  $\vec{n} = (2, -1, 2)$ , 则点  $M$  到平面  $\alpha$  的距离为\_\_\_\_\_.

#### 【素养小结】

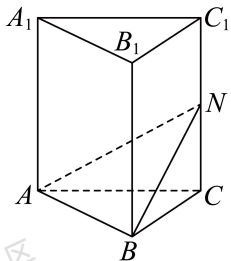
①识别: 题干给出点的坐标与平面的法向量(或平面过原点且垂直于某向量)、求点到平面的距离时, 判归本题型.

②操作: 写出该点与平面内任一点构成的斜线段向量(平面过原点时取位置向量), 求其与法向量的数量积及法向量的模.

③收束: 由  $d = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$  取绝对值算出距离; 平面内所取点不同不影响结果.

### ◆ 探究点二 点到直线与点到平面的距离(建系法)

**例1** [中档(知识点一)] 如图, 正三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中, 各棱长均为 4,  $N$  是  $CC_1$  的中点. (1) 求点  $N$  到直线  $AB$  的距离; (2) 求点  $C_1$  到平面  $ABN$  的距离.



**变式1** [简单(知识点一)] 棱长为 2 的正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 点  $A$  到直线  $B_1C$  的距离为\_\_\_\_\_.

#### 【素养小结】

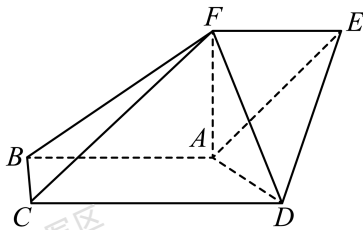
①识别: 题干给出点的坐标或可建系的几何体、求点到直线或点到平面的距离时, 判归本题型.

②操作: 第一步建系写出相关点与向量的坐标; 再对点线距用  $d = \sqrt{|\vec{a}|^2 - \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}\right)^2}$ 、对点面距用  $d = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$  列式.

③收束: 代入数值算出距离; 法向量不唯一, 取便于计算的即可.

### ◆ 探究点三 直线到平面的距离(转化法)

**例1** [中档(知识点二)] 如图, 在五面体  $ABCDEF$  中,  $AB \parallel DC$ ,  $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$ ,  $CD = AD = 2$ , 四边形  $ABFE$  为平行四边形,  $FA \perp$  平面  $ABCD$ ,  $FC = 3$ ,  $ED = \sqrt{7}$ . 求: (1) 直线  $AB$  到平面  $EFCD$  的距离; (2) 二面角  $F-AD-E$  的平面角的正切值.



**变式1** [简单(知识点二)] 已知直线  $l \parallel \alpha$ , 直线  $l$  过点  $A(0, 1, 1)$ ,  $B(1, 2, 0) \in \alpha$ ,  $\vec{n} = (2, 2, -1)$  为平面  $\alpha$  的一个法向量, 则直线  $l$  与平面  $\alpha$  之间的距离为\_\_\_\_\_.

#### 【素养小结】

①识别: 题干给出线面平行的图形(如  $AB \parallel$  平面  $EFCD$ )、求直线到平面的距离时, 判归本题型.

②操作: 第一步把线面距转化为直线上一点到平面的距离; 再作垂线(常借三垂线定理定垂足)或建系求点面距.

③收束: 解直角三角形算出距离值; 所取点与垂足的位置依据(三垂线定理或线面垂直)须写明.

#### ◆ 探究点四 异面直线的距离(补形法)

**例1** [中档(知识点二)] 已知四面体  $SABC$  的所有棱长均为 10, 点  $P$  在直线  $AS$  上, 则  $P$  到  $BC$  的距离的最小值为( )

- A.  $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ; B.  $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ ;  
C.  $5\sqrt{2}$ ; D.  $\frac{20\sqrt{3}}{3}$

**变式1** [简单(知识点二)] 棱长为 2 的正四面体  $ABCD$  中, 对棱  $AB$  与  $CD$  之间的距离为\_\_\_\_\_.

#### 【素养小结】

- ①识别: 题干给正四面体一条棱所在直线上的动点、求其到对棱距离的最小值时, 判归本题型.  
②操作: 第一步补形为正方体, 找出两棱的公垂线段; 再证明该公垂线段与动点位置无关(恒为平行四边形对边).  
③收束: 由正方体棱长算出最小距离; 动点在直线(含延长线)上, 勿按线段端点算.

#### ◆ 探究点五 内切球半径(等体积法)

**例1** [简单(知识点三)] 棱长为  $a$  的正四面体的内切球半径为\_\_\_\_\_.

**变式1** [简单(知识点三)] “正三角形的内切圆半径等于此正三角形的高的  $\frac{1}{3}$ ”, 拓展到空间, 类比平面几何的上述结论, 则正四面体的内切球半径等于这个正四面体的高的( )

- A.  $\frac{1}{2}$ ; B.  $\frac{1}{3}$ ; C.  $\frac{1}{4}$ ; D.  $\frac{1}{5}$

#### 【素养小结】

- ①识别: 求多面体(正四面体)的内切球半径, 或由平面结论升维类比空间结论时, 判归本题型.

②操作: 以球心为顶点、各面为底面把多面体分割成若干小棱锥, 由体积求和  $V = \frac{1}{3}Sr$  反求  $r$ ; 类比推理所得结论再用等体积法验证.

③收束: 正四面体中  $r = \frac{h}{4}$ ,  $R = 3r$ , 半径比 3:1 勿写倒; 升维类比时系数由 3 变 4.

#### 课堂评价

知识评价 素养形成

**【课堂评价】** 本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

**1.** [简单(知识点一)] 已知点  $A(1, 1, 0)$ , 平面  $\alpha$  经过点  $B(0, 1, 1)$ , 且  $\vec{n} = (1, 2, 2)$  为平面  $\alpha$  的一个法向量, 则点  $A$  到平面  $\alpha$  的距离为( )

- A.  $\frac{1}{3}$ ; B.  $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ; C.  $\frac{2}{3}$ ; D. 1

**2.** [简单(知识点二)] 已知直线  $l \parallel$  平面  $\alpha$ ,  $\vec{n}$  为平面  $\alpha$  的一个法向量, 则直线  $l$  与平面  $\alpha$  之间的距离为( )

- A. 直线  $l$  上任一点到平面  $\alpha$  的距离;  
B. 直线  $l$  上任意两点连线段的长  
C. 直线  $l$  上任一点到平面  $\alpha$  内任意直线的距离;  
D. 平面  $\alpha$  内任意两点连线段的长

**3.** [简单(知识点三)] 已知正方体的棱长为 2, 则其内切球的半径为( )

- A. 2; B. 1; C.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ; D.  $\frac{1}{2}$

**4.** [简单(知识点一)] 已知点  $P(1, 0, 2)$ , 直线  $l$  经过点  $A(1, 1, 0)$ , 且  $\vec{u} = (1, 1, 0)$  为直线  $l$  的方向向量, 则点  $P$  到直线  $l$  的距离为\_\_\_\_\_. (提示:  $\vec{u}$  不是单位向量, 须用  $d = \sqrt{|\vec{AP}|^2 - \left(\frac{\vec{AP} \cdot \vec{u}}{|\vec{u}|}\right)^2}$  计算)

**5.** [中档(知识点三)] 已知三棱锥  $P-ABC$  中,  $PA \perp$  平面  $ABC$ ,  $AB \perp AC$ , 且  $AB = AC = PA = 2$ , 则三棱锥  $P-ABC$  的内切球半径为\_\_\_\_\_. (提示: 由  $r = \frac{3V}{S}$  计算,  $V = \frac{4}{3}$ ; 四个面中  $\triangle PBC$  为边长  $2\sqrt{2}$  的正三角形)